

TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)

SMK / MAK Kelas 12

■ MATEMATIKA

■ BAHASA INDONESIA

■ BAHASA INGGRIS

*Disusun berdasarkan kisi-kisi resmi Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik)
Peraturan Mendikdasmen No. 9 Tahun 2025 • Kerangka Asesmen TKA SMA/SMK*

Panduan ini berisi: Urutan belajar dari dasar · Roadmap per mata pelajaran · Prioritas materi TKA ·
Jadwal belajar 4 bulan (Juni–Oktober)

Yang Harus Kamu Pahami Dulu

TKA **bukan ujian hafalan** seperti UN. TKA mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Banyak siswa nilainya rendah bukan karena materi sulit, tapi karena belum terbiasa dengan cara *bertanya* dan *menalar* yang dipakai TKA.

No	Yang Diukur TKA
1	Pengetahuan konsep
2	Kemampuan memahami informasi
3	Kemampuan menerapkan konsep
4	Kemampuan bernalar
5	Kemampuan menyelesaikan masalah baru

PENTING: Karena TKA fokus pada penalaran, latihan soal kontekstual (soal cerita / masalah nyata) jauh lebih penting daripada menghafal rumus atau definisi.

MATEMATIKA

5 Elemen Utama • Bilangan • Aljabar • Geometri • Trigonometri • Data

A. Bilangan

Materi yang dipelajari:

- Operasi bilangan (bulat, rasional, irasional)
- Pecahan
- Persentase
- Rasio dan Perbandingan
- Pangkat dan Akar
- Logaritma dasar
- Bilangan dalam notasi ilmiah

Urutan Belajar:

Bilangan Bulat



Pecahan



Persentase



Rasio dan Perbandingan



Pangkat dan Akar



Logaritma Dasar

B. Aljabar

Materi yang dipelajari:

- Bentuk aljabar dan sifat-sifat operasinya
- Operasi aljabar
- Persamaan linear
- Pertidaksamaan linear
- Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
- Fungsi (domain, kodomain, range)
- Grafik fungsi
- Eksponen
- Barisan dan Deret (Aritmatika & Geometri)
- Matriks
- Persamaan kuadrat

Urutan Belajar:

Variabel & Bentuk Aljabar



Operasi Aljabar



Persamaan Linear



Pertidaksamaan



SPLDV



Fungsi



Grafik Fungsi



Eksponen & Logaritma



Barisan & Deret



C. Geometri dan Pengukuran

Materi yang dipelajari:

- Bangun datar (segitiga, segiempat, lingkaran, dll.)
- Bangun ruang (kubus, balok, tabung, kerucut, bola)
- Luas dan Keliling bangun datar
- Volume dan Luas Permukaan bangun ruang
- Teorema Pythagoras
- Sudut dan hubungan antar sudut
- Transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dilatasi)

Urutan Belajar:

Sudut (jenis & hubungan antar sudut)



Bangun Datar (jenis & sifat)



Keliling Bangun Datar



Luas Bangun Datar



Teorema Pythagoras



Bangun Ruang (jenis & sifat)



Volume Bangun Ruang



Luas Permukaan



Transformasi Geometri

D. Trigonometri

Materi yang dipelajari:

- Perbandingan trigonometri: Sin, Cos, Tan
- Sudut-sudut istimewa (0° , 30° , 45° , 60° , 90°)
- Identitas trigonometri dasar
- Aturan Sinus
- Aturan Cosinus
- Grafik fungsi trigonometri
- Aplikasi trigonometri dalam kehidupan nyata

Urutan Belajar:

Sin, Cos, Tan (definisi & rumus)



Sudut Istimewa



Identitas Trigonometri



Aturan Sinus & Cosinus



Grafik Fungsi Trigonometri



Aplikasi Trigonometri

Trigonometri sering keluar karena sangat berguna untuk mengukur penalaran matematis.

E. Data dan Peluang

Materi yang dipelajari:

- Mean (Rata-rata)
- Median
- Modus
- Diagram batang, garis, lingkaran
- Tabel frekuensi

- Interpretasi data dari grafik/tabel
- Peluang dasar kejadian

Urutan Belajar:

Mean, Median, Modus



Diagram & Tabel Data



Interpretasi Data



Peluang Dasar

Bagian ini sering muncul dalam bentuk grafik dan tabel yang harus dianalisis — bukan sekadar dihitung.

PRIORITAS BELAJAR MATEMATIKA

Jika waktumu terbatas, fokuslah pada urutan berikut. Urutan ini disusun berdasarkan bobot soal TKA dan keterkaitan antar materi.

No	Materi
1	Aljabar (persamaan, fungsi, SPLDV)
2	Fungsi dan Grafik Fungsi
3	Persamaan & Pertidaksamaan
4	Data dan Peluang
5	Geometri (bangun datar & ruang)
6	Trigonometri
7	Bilangan (pangkat, akar, logaritma)

INGAT: Soal Matematika TKA bukan hafalan rumus. Kamu akan diminta memodelkan masalah nyata ke dalam matematika. Latih soal kontekstual (soal cerita), bukan soal hitungan langsung.

BAHASA INDONESIA

Fokus Membaca Teks • 2 Jenis Teks • 5 Tahap Kompetensi

Yang diuji **bukan hafalan EYD atau jenis teks**. Fokusnya adalah kemampuan membaca aktif dan memahami teks secara mendalam — termasuk makna yang *tidak tersurat langsung*.

Jenis Teks yang Diujikan

Teks Informasi	Teks Fiksi
Berisi fakta, konsep, atau prosedur dari berbagai bidang/topik berskala lokal, nasional, atau global. Dapat berupa teks tunggal maupun teks jamak.	Cerita rekaan yang dapat bersifat faktual (sejarah/biografi) atau realisme, dengan latar konkret/abstrak, tokoh berkarakter bulat, konflik tunggal atau jamak.

TAHAP 1

Pemahaman Literal

Menemukan informasi yang secara eksplisit ada di teks.

Yang dipelajari:

- Informasi eksplisit
- Fakta langsung dari teks
- Detail teks

Contoh pertanyaan literal:

Siapa?



Kapan?



Di mana?



Apa?

TAHAP 2**Ide Pokok**

Memahami inti gagasan dari setiap paragraf maupun keseluruhan teks.

Yang dipelajari:

- Gagasan utama paragraf
- Kalimat utama
- Topik paragraf
- Ringkasan teks

TAHAP 3**Inferensi ★ PALING PENTING**

Kemampuan menyimpulkan informasi yang tidak tertulis langsung — inilah yang paling banyak diukur TKA.

Yang dipelajari:

- Kesimpulan
- Makna tersirat
- Tujuan penulis
- Hubungan sebab akibat
- Prediksi

TAHAP 4**Analisis Teks**

Memahami struktur, argumen, dan jenis teks.

Yang dipelajari:

- Struktur teks (eksposisi, argumentasi, deskripsi, narasi, berita, artikel ilmiah populer)
- Argumen dan bukti
- Opini

TAHAP 5**Evaluasi**

Level tertinggi TKA — menilai kualitas dan kekuatan teks.

Yang dipelajari:

- Fakta vs Opini
- Kekuatan argumen
- Keakuratan informasi
- Keefektifan teks

PRIORITAS BELAJAR BAHASA INDONESIA

No	Materi
1	Ide Pokok (gagasan utama & kalimat utama)
2	Kesimpulan
3	Inferensi (makna tersirat & tujuan penulis)
4	Fakta vs Opini
5	Ringkasan teks
6	Struktur Teks

INGAT: Belajar Bahasa Indonesia untuk TKA bukan menghafal jenis teks. Latih membaca aktif: bedakan informasi utama & tambahan, temukan makna tersirat, dan biasakan membaca teks panjang.

BAHASA INGGRIS

Reading Comprehension • Level A2–B1 CEFR • 5 Jenis Teks

TKA Bahasa Inggris mengukur kemampuan membaca pada level A2–B1 CEFR. Artinya: **bukan grammar berat, bukan speaking, bukan listening**. Fokus utamanya adalah **Reading Comprehension**.

Level A2	Level B1
Panjang ~200–300 kata • Kosakata 2.000 kata frekuensi tinggi • Kalimat sederhana & majemuk dasar • Konteks kehidupan sehari-hari & vokasional.	Panjang ~250–350 kata • Kosakata 3.000 kata frekuensi tinggi • Kalimat sederhana hingga kompleks • Konteks sehari-hari, vokasional, dan akademik dasar.

Jenis Teks yang Diujikan

Narrative	Descriptive	Recount	Analytical Exposition	Procedure
-----------	-------------	---------	-----------------------	-----------

TAHAP 1 Vocabulary Dasar

Target minimal: 1.500–2.500 kata umum frekuensi tinggi.

Yang dipelajari:

- School & Education
- Technology
- Environment
- Health
- Daily life
- Work & Vocational

TAHAP 2 Grammar Dasar

Grammar dibutuhkan untuk memahami makna kalimat, bukan untuk diujikan secara langsung.

Yang dipelajari:

- Simple Present & Simple Past
- Present Continuous
- Present Perfect
- Passive Voice dasar
- Modal Verbs
- Conditional Sentences dasar

TAHAP 3

Reading Comprehension

Inti dari TKA Bahasa Inggris. Belajar memahami teks secara menyeluruh.

Yang dipelajari:

- Main idea (gagasan utama)
- Supporting details
- Reference (pronoun & referensi kata)
- Vocabulary in context (makna kata dari konteks)
- Purpose of paragraph/text

TAHAP 4

Inferential Reading ★ TERSULIT

Bagian paling sulit — harus memahami seluruh teks, bukan hanya satu paragraf.

Yang dipelajari:

- Author's purpose (tujuan penulis)
- Tone & mood
- Inference (kesimpulan tersirat)
- Conclusion
- Implication

TAHAP 5

Critical Reading

Level evaluasi: menilai kualitas dan kekuatan teks.

Yang dipelajari:

- Fact vs Opinion
- Bias dalam teks
- Argument Strength
- Evidence & Support

PRIORITAS BELAJAR BAHASA INGGRIS

No	Materi
1	Vocabulary (kosakata frekuensi tinggi 1.500–2.500 kata)
2	Reading Comprehension (main idea & supporting details)
3	Main Idea & Purpose of text
4	Inference (makna tersirat & tujuan penulis)
5	Grammar Dasar (tenses, passive voice, modals)
6	Critical Reading (fact vs opinion, bias)

INGAT: TKA Bahasa Inggris adalah tes membaca, bukan tes grammar murni. Tapi grammar yang lemah bikin banyak salah tafsir makna kalimat. Kuasai dulu kosakata frekuensi tinggi, lalu latih membaca teks descriptive & exposition.

JADWAL BELAJAR 4 BULAN

Juni → Oktober 2026 • Kelas 11 RPL → TKA

Kamu memiliki sekitar 4 bulan dari Juni hingga akhir Oktober. Jadwal ini dirancang agar kamu **tidak belajar semua mapel sekaligus**, melainkan fokus per blok bulan sehingga pemahaman lebih dalam.

PERIODE 1

Juni – Juli

Matematika:

- Bilangan (bulat, pecahan, persentase, rasio)
- Aljabar (variabel, operasi, persamaan linear)
- Fungsi (domain, kodomain, grafik)
- Pertidaksamaan & SPLDV

Bahasa Indonesia:

- Ide pokok & kalimat utama
- Ringkasan teks
- Struktur teks dasar

Bahasa Inggris:

- Vocabulary frekuensi tinggi (500 kata pertama)
- Grammar dasar: Simple Present, Simple Past

PERIODE 2

Agustus

Matematika:

- Geometri (bangun datar & ruang, Pythagoras)
- Trigonometri (sin, cos, tan, sudut istimewa)

Bahasa Indonesia:

- Inferensi (makna tersirat)
- Kesimpulan dari teks

Bahasa Inggris:

- Reading Comprehension (narrative, descriptive)
- Vocabulary lanjutan (500 kata berikutnya)

PERIODE 3

September

Matematika:

- Data dan Peluang (mean, median, modus, diagram)
- Barisan & Deret, Matriks

Bahasa Indonesia:

- Evaluasi teks (fakta vs opini)
- Analisis argumen & tujuan penulis

Bahasa Inggris:

- Inferential Reading
- Critical Reading (fact vs opinion, analytical exposition)

PERIODE 4

Oktober (H-3 Minggu)

Semua Mapel:

- Latihan soal TKA penuh (semua materi)
- Tryout simulasi TKA
- Analisis kesalahan — cari pola soal yang sering salah
- Perbaiki kelemahan spesifik
- Review materi-materi yang masih lemah

TIPS BELAJAR EFEKTIF TKA

Latihan Soal > Membaca Teori

Baca materi secukupnya, lalu langsung kerjakan soal. TKA menguji penerapan, bukan hafalan.

Analisis Kesalahan

Setiap latihan soal, catat soal yang salah dan pahami MENGAPA jawabanmu salah.

Sumber Gratis yang Bisa Dipakai

Pusmendik.kemendikdasmen.go.id (simulasi resmi) • Zenius.net • Ruangguru • Khan Academy (untuk materi).

Jangan Belajar Semua Sekaligus

Ikuti periodisasi di Bab 4. Belajar satu topik tuntas jauh lebih baik daripada belajar semua setengah-setengah.

Biasakan Membaca Teks Panjang

Untuk BI dan B.Inggris, latih membaca artikel berita atau esai setiap hari. Ini melatih stamina membaca soal TKA.

Perhatikan Konteks di Matematika

Soal Matematika TKA hampir selalu berupa soal cerita. Latih identifikasi apa yang ditanya dan apa yang diketahui.